

单 珂

性别：男	**出生年月**：1983.11	**电话**：15801765637	**邮箱**：shince@hotmail.com
----------	------------------	--------------------	---------------------------

求职意向：AI 测试开发、Agent 质量工程、AI 应用测试

核心定位：15 年研发测试经验，近 4 年专注于将 AI 技术融入质量保障体系与工程实践。具备 AI Agent 平台测试策略设计、Agent 自动化测试框架开发、RAG 应用搭建与优化、LLM 驱动的数据挖掘与 Bug 根因分析系统研发经验，拥有 Agent Harness 项目的开发和测试经验，擅长 AI 与测试工程的深度融合。

教育背景

学校	专业	学历	时间
-----	-----	-----	-----
同济大学	软件工程	硕士研究生	2006.09-2009.04
南京邮电大学	电子科学与技术	本科	2001.09-2005.06

核心技能

- **开发语言**：熟练使用 Python、Shell，具备扎实的脚本开发与工程化实现能力
- **AI 工程**：具备 AI Agent 平台测试能力，理解 Agent 架构 (Agno)、多 Agent 协作模式、工作流编排机制，能基于架构设计覆盖团队路由/工作流/多框架代理的全链路测试策略，熟悉 RAG 架构与优化、LLM 应用开发
- **AI 测试**：主导 Agent 自动化测试框架设计，实现技能发现、用例生成、AST 静态分析、自动执行与结构化报告全链路；具备 Agent 评估体系搭建经验 (smoke/reliability/accuracy/perf)
- **工具与工程**：熟练运用 Jenkins/GitLab CI 持续集成，熟悉 pytest/unittest、Flask、FastAPI、SQLite/MySQL/PostgreSQL，具备 DockerCompose 容器化部署与 K8s 部署验证经验
- **语言能力**：英语熟练，可胜任纯英语工作环境及线上会议交流

工作经历

易安信信息技术研发（上海）有限公司 | 主管软件工程师 Principal Software Engineer | 2012.07-2026.04

14 年企业级分布式存储测试与 AI 驱动质量优化经验，主导多款存储产品全生命周期测试体系搭建，产出多项 AI 相关专利。

- **AI 自动化 Bug 分类与根因定位系统**：开发面向分布式规模化存储操作系统的多项 AI 驱动自动 Bug 分析系统，大幅减少工程师手工工作量，作为联合发明人产出四份发明披露形式的专利。
- **RAG 应用研发与优化**：自研产品系统日志自动分析工具，搭建 RAG 应用接入本地 DevOps 团队 Agent，通过优化 RAG 召回率和 Agent 长期记忆提高回答准确率。
- **存储测试体系**：主导 NAS 复制/灾备、高可用容错等核心场景测试框架设计与自动化落地，持续维护回归测试套件与 Jenkins 持续集成流程，保障多版本产品稳定发布。
- **自动化体系升级与专利**：将回归模式升级为“可编排、可维护、可扩展”的工程体系，作为联合发明人发布一项测试方法创新专利；参与 Python 2→3 迁移及安全合规场景测试改造。

爱立信（中国）通信有限公司上海分公司 | 软件工程师 Software Engineer | 2009.04-2012.07

负责 3G 无线网络多媒体网元控制平台新功能 Java 开发与维护，承担 T1re-2 技术支持工作，完成海外客户现场的产品部署与技术调试，保障平台在实际网络环境中的稳定运行。

主要项目经验

某装修垂直行业SaaS互联网企业 — AI Agent 平台与质量工程（外包项目） | 2026.04-至今

核心职责：主导 AI Agent 平台测试策略设计、Agent 自动化测试框架开发、LLM 驱动的数据挖掘与 CI/CD 标准化建设。

- **AI Agent 平台质量保障**：主导 AgentOS（基于 Python/FastAPI/Agno，包含 20+ Agent、5 个多 Agent 协作团队、5 个工作流编排）测试策略设计，覆盖 Agent 工具注册表、团队路由、工作流编排（串行/并行/循环）、多框架代

理等核心模块；搭建 Agent-UI 与 Agent-Teams-UI (Next.js/TS) 前后端质量验证体系，搭建 K8s 集群部署验证流程，完成 Agent 全链路质量覆盖。

2. ****LLM 驱动的数据挖掘工具****: 开发线索价值预测系统 (clue_skill)，实现基于 LLM 的规则发现、概率预测、数据飞轮增量学习三阶段演进，支持 Qwen 系列模型本地推理；开发数据库表关系反推工具 (data_mining)，通过多源挖掘机并行发现 + 加权评分，自动推断 PostgreSQL 无外键场景下的表关联关系并输出 Mermaid + Obsidian 可视化报告。
3. ****Agent 自动化测试框架****: 开发 agent_test_workflow 工具包，实现"技能发现 → 用例生成 → AST 静态分析 → 自动执行 → 结构化报告"全链路自动化，支持单 Agent 与批量多 Agent 模式，大幅降低新 Agent 项目的测试接入成本。
4. ****CI/CD 标准化建设****: 设计并实现 10-stage GitLab CI/CD 通用模板 (lint → test → security → build → deploy → verify → manual-gate → rollback)，支持一键 include 接入，覆盖 Docker 构建推送、K8s 部署验证、pip 缓存优化、kubeconfig 自动检测等企业级特性，为 AI 项目提供标准化交付流水线。

DellEMC-SDNAS-Replication 项目组 | 2022.03-2026.04

****核心职责****: 主导分布式文件存储灾备和迁移系统测试框架建设，搭建并调优 RAG 应用接入 DevOps 团队 Agent。

1. ****AI 工具研发优化****: 自研产品系统日志自动分析工具，实现海量日志的智能解析与异常模式识别；搭建 RAG 应用接入本地 DevOps 团队 Agent，通过优化向量检索召回策略（分块粒度优化、混合检索）和 Agent 长期记忆机制，显著提高 Agent 在日志排查、配置咨询场景下的回答准确率。
2. ****核心测试框架设计****: 牵头实现企业级 NAS 存储系统联邦模式复制测试框架，覆盖跨集群数据同步场景；开发混合模式、级联复制自动化测试方案，构建克隆与克隆刷新完整测试体系，实现一对多复制拓扑、并发操作、数据完整性全维度验证。
3. ****质量保障体系建设****: 建立幂等性测试机制，确保 API 操作可重入性；持续维护并扩展回归测试套件，深度参与多版本产品测试与 Jenkins 持续集成流程，保障版本升级稳定性。
4. ****高可用容错测试****: 设计并实现脑裂场景自动检测、增强处理及自动恢复测试用例，完成故障切换、主备切换、故障恢复等关键场景全量测试覆盖。

DellEMC-PowerScale-SyncIQ 项目组 | 2018.03-2022.03

****核心职责****: 主导 SyncIQ 自动化测试开发与回归体系升级，推进技术栈迁移与合规测试改造。研发 AI 自动化 Bug 分析系统，作为联合发明人并产出多项专利。

1. ****AI 自动化 Bug 分类与根因定位系统****: 基于机器学习/NLP 技术开发面向分布式规模化存储操作系统的多项 AI 驱动自动 Bug 分析系统，实现 Bug 自动分类、聚类归因、根因定位与优先级推荐，大幅减少工程师手工排查工作量；作为联合发明人产出四份发明披露形式的专利。
2. ****自动化测试与回归体系升级****: 围绕 SyncIQ 核心流程补充维护自动化回归用例，覆盖 resync、FO/FB 等多场景，补齐 fallback/revert 等历史薄弱场景测试；主导持续集成体系演进，将回归模式从"用例堆叠"升级为"可编排、可维护、可扩展"的工程体系，降低维护成本，提升执行效率与可追踪性，作为联合发明人发布一项测试方法创新专利。
3. ****技术优化与合规改造****: 参与 Python 2→3 迁移工作，完成关键脚本模块兼容改造，解决语法与运行差异问题，减少技术债；参与 encryption/FIPS/WORM 等安全合规场景测试更新与验证。

EMC - VNX/VNXe/Unity - 测试项目组 | 2012.07-2018.03

****核心职责****: 负责企业级存储产品自动化测试框架开发与维护，支撑 SAN/NAS 存储环境测试全流程

1. 开发并维护自动化测试框架，实现多客户端种类兼容性支持，完成测试用例标准化设计与自动化落地。
2. 搭建 SAN/NAS 存储环境自动化部署流程，实现客户端自动化配置，提升存储环境测试的效率与标准化程度。

Ericsson - 3G 无线网络多媒体（网元）控制平台 | 2009.04-2012.07

****核心职责****: 负责平台新功能开发、客户技术支持与海外现场部署

1. 基于 Java 完成 3G 无线网络多媒体网元控制平台新功能开发与日常维护，保障平台功能迭代与稳定运行。
2. 承担 T1re-2 客户技术支持，及时响应并解决客户紧急技术问题。
3. 完成海外多地客户现场的产品部署、调试与技术培训，保障产品在海外实际商业环境中的顺利部署。

个人学习研究

AI Learning Lab — Agent 开发与评估实验平台 | 2025-至今

实验驱动的 AI 技术学习项目，通过手写代码 + 实验从零系统掌握 LLM 开发全链路。

1. **LLM API 与 Prompt Engineering**: 完成 OpenAI 兼容 API 调用、Function Calling、Tool Routing、结构化输出、CoT 推理、Few-shot 等核心技术实验，验收产出为 CLI 智能助手与代码审查工具。
2. **RAG 架构**: 从 Embedding、向量数据库、文档分块到完整 RAG Pipeline 搭建，实现 RAG 评估与高级优化，深入理解检索增强生成的工程实践。
3. **Agent 框架**: 手写版 Agent 框架与 LangChain 框架版对比实验，涵盖工具调用、Agent Memory、多 Agent 协作、错误处理等核心能力。
4. **Agent 测试与评估**: 构建完整的 Agent 质量评估体系，包括 LLM-as-judge 7 维度评分、100 用例评估数据集、自动化评估流水线（CI 集成 + 趋势对比）、Trace 追踪与错误分析、OWASP LLM Top 10 安全评估扫描。基于此开发了可独立发布的 Agent 质量评估平台（agent-quality-platform），含完整的评估引擎、数据集管理、报告生成模块及 18 个单元测试。